

23

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е. Алексеева

Кафедра «Литейно-металлургические процессы и сплавы»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Методическое пособие по практическим занятиям
для студентов специальности 150104
«Литейное производство черных и цветных металлов»
всех форм обучения

Часть 1

Нижний Новгород 2010

Составитель Р.Н. Палавин

УДК 621.7-78

Технический надзор в литейном производстве: методическое пособие по практическим занятиям для студентов специальности 150104 «Литейное производство черных и цветных металлов» всех форм обучения. Часть 1/НГТУ; сост.: Р.Н. Палавин, Нижний Новгород, 2010. – 22 с.

Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов», с целью изучения существующих требований по безопасности к устройству технологического оборудования и безопасному ведению технологических процессов в литейном производстве. Используется для подготовки к практическим занятиям (семинарам) по курсу «Технический надзор в производстве литья».

Редактор Э.Б. Абросимова

Подписано в печать 19.04.2010. Формат 60 x 84¹/16.

Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,5.

Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 200 экз. Заказ 270.

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.
Типография НГТУ. 603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24.

© Нижегородский государственный технический
университет им. Р. Е. Алексеева, 2010

Содержание

1. Основные понятия.....	4
2. Нормативно-правовые акты и документы.....	5
3. Требования безопасности в литейном производстве. Общие положения.....	6
4. Требования к плавильным агрегатам.....	7
4.1. Общие требования.....	7
4.2. Вагранки.....	8
4.3. Дуговые печи.....	9
4.4. Открытые индукционные печи.....	13
4.5. Вакуумные индукционные печи.....	14
4.6. Вакуумные дуговые печи.....	15
4.7. Плазменные печи с керамическим тиглем.....	16
4.8. Плазменные печи с водоохлаждаемым кристаллизатором.....	17
4.9. Электронно-лучевые печи.....	18
4.10. Пламенные печи.....	19
5. Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам.....	20
6. Библиографический список.....	22

1. Основные понятия

Опасными производственными объектами, в соответствии с Федеральным законом № 116 ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:

- 1) получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
 - а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
 - б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
 - в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
 - г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
 - д) токсичные и высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели;
 - е) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды
- 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
- 3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
- 4) получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
- 5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе № 116 ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах

Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона № 116 ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере, в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, а также функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня.

2. Нормативно-правовые акты и документы

Проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация литейных производств, изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, проведение подготовки и аттестации работников осуществляется в соответствии с требованиями следующих документов:

1. Правила безопасности в литейном производстве (ПБ 11-551-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.2003 г. N 16, зарегистрированным Минюстом России 22.05.2003 г., рег. № 4587.

2. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОППО), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02 N 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002, рег. N 3968.
3. Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств (ПБ 11-493-02) (ОПБМ), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 21.06.02 N 35, зарегистрированным Минюстом России 11.09.2002, рег. N 3786.
4. Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств (ПБ 11-401-01) (ПБГХМ), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 20.02.01 N 9, не нуждающимся в регистрации в Минюсте России.
5. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 № 21, зарегистрированным Минюстом России 31.05.2002, рег. № 3489.
6. Строительные нормы и правила.
7. Нормы технологического проектирования.
8. Другие нормативно-технические документы в области промышленной безопасности.

3. Требования безопасности в литейном производстве. Общие положения

3.1. Правила безопасности в литейном производстве устанавливают требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность в указанном производстве, направлены на предупреждение аварий, производственного травматизма и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты к локализации и ликвидации последствий аварий, и распространяются на все литейные производства организаций, независимо от их организационно правовых форм и форм собственности.

3.2. Порядок и условия безопасной эксплуатации технических устройств, ведения технологических процессов и работ устанавливаются в соответствующих инструкциях, разрабатываемых согласно требованиям Правил безопасности в литейном производстве ПБ 11-551-03 и утверждаемых

техническим руководителем организации. Перечень обязательных инструкций утверждается техническим руководителем организации.

3.3. Технологические процессы в литейном производстве должны проводиться по технологическим инструкциям, утвержденным техническим руководителем организации.

3.4. Опытные работы, связанные с освоением новых видов технических устройств и технологий, должны проводиться по временным технологическим инструкциям, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с территориальными органами Ростехнадзора.

4. Требования к плавильным агрегатам

4.1. Общие требования

4.1.1. Устройство и обслуживание плавильных агрегатов, производство и применение легковоспламеняющихся порошковых материалов, смесей на их основе, внепечная обработка жидкого металла должны соответствовать проекту и отвечать требованиям промышленной безопасности в сталеплавильном производстве.

4.1.2. При использовании кислорода в плавильных агрегатах должны выполняться требования промышленной безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.

4.1.3. На технические устройства (плавильные агрегаты, агрегаты внепечной обработки жидкого металла и др.) должны быть составлены паспорта, содержащие основные технические данные, данные о сроках службы, сроках и порядке обследования.

При эксплуатации технических устройств в их паспорта должны вноситься сведения об изменении конструкции технического устройства, отметки о проведенных капитальных ремонтах, об имевших место авариях и инцидентах, и мерах, принятых по ликвидации их последствий.

4.1.4. Непосредственно у агрегатов или на рабочих местах должны быть размещены схемы расположения агрегатов, схемы технологических связей и коммуникаций.

4.1.5. Трубопроводная арматура должна быть пронумерована. Эти номера должны соответствовать номерам и обозначениям технологической схемы.

4.1.6. Эксплуатация плавильных агрегатов при наличии утечки воды из систем охлаждения не допускается.

4.1.7. Наличие влаги на рабочих площадках плавильных печей, а также в других местах возможного попадания расплавленного металла и шлака не допускается.

4.1.8. Подъем ковшей с металлом и шлаком должен производиться в соответствии с технологической инструкцией по команде ответственного лица только после проверки им правильности захвата цапф краном.

4.1.9. Состояние тросов и грузозахватных приспособлений подъемных кранов и специальной тары (контейнеры, совки, бункера, коробки и др.), применяемой для доставки шихтовых и заправочных материалов, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности при устройстве и эксплуатации грузоподъемных кранов.

4.1.10. Присоединение гибких трубопроводов (шланги, рукава) к штуцерам и патрубкам технических устройств и трубопроводов и их отсоединение должно выполняться только при закрытой запорной арматуре.

4.1.11. Инструменты и приспособления, применяемые при обслуживании технических устройств, должны соответствовать характеру выполняемой работы и находиться в исправном состоянии.

4.1.12. Периодичность проверки работоспособности блокировок безопасности, систем сигнализации и противопожарной защиты технических устройств и порядок оформления результатов проверки должны устанавливаться специальной инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации.

4.2. Вагранки

4.2.1. Применяемые вагранки должны быть закрытого типа и оборудованы взрывобезопасными устройствами для пылеочистки, дожигания отходящих колошниковых газов и перепуска газов из одной вагранки в другую. Содержание окиси углерода в отходящих газах не должно превышать 0,1%, пыли - не более 80 -100 мг/м³.

4.2.2. Конструкция рекуператоров должна исключать поступление газов в помещение цеха.

4.2.3. Корпус вагранки должен быть герметичным и устанавливаться на специальные металлические опоры, имеющие теплозащиту, или на специальную площадку с отметкой, обеспечивающей механизированное открывание днища (для вагранок с длительностью межремонтного цикла 80 ч). Вагранки с межремонтным циклом свыше 80 ч должны иметь лазы в нижней части шахты для удаления остатков плавки.

4.2.4. Открывание и закрытие днища вагранки должно осуществляться через систему дистанционного управления, исключающую возможность самопроизвольного открывания днища.

4.2.5. Лестницы, ведущие на колошниковые площадки вагранок, должны быть металлическими, с перилами высотой не менее 1 м и сплошным бортом понижу высотой не менее 0,14 м. Размеры колошниковых площадок должны обеспечивать свободное обслуживание вагранок. Помещение колошниковой площадки необходимо изолировать от смежных помещений (отделений). Зазор между колошниковой площадкой, вагранкой и шахтой подъемника не должен превышать 50 мм.

4.2.6. Вагранки должны быть оборудованы устройствами для набора и взвешивания шихты, подъемниками для ее загрузки в соответствии с проектом и требованиями настоящих Правил.

4.2.7. Вагранки, имеющие общую дымовую трубу, должны иметь заглушки, позволяющие произвести отключение от газового тракта на время их вывода из эксплуатации. Для вновь строящихся вагранок должна сооружаться отдельная дымовая труба.

4.2.8. Все фурмы вагранки должны быть снабжены откидной рамкой со смотровым окном. При расположении фурм выше 1,5 м над уровнем пола для их обслуживания вокруг вагранки должна быть устроена металлическая площадка шириной не менее 0,8 м, с перилами.

4.2.9. В случае прекращения дутья во время хода плавки все фурменные заслонки должны быть немедленно открыты.

4.2.10. Шлаковые летки должны быть оборудованы защитными приспособлениями, предохраняющими работающих от брызг выпускаемого шлака.

4.2.11. Устройство грануляции и место выдачи шлака должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

4.2.12. При непрерывном выпуске чугуна вагранки должны быть оборудованы поворотным копильником с приводом поворота.

4.2.13. При периодическом выпуске чугуна вагранка должна быть оборудована механизмом для открывания и закрытия летки.

4.2.14. Температура воды в рубашке водяного охлаждения фурменного и плавильного поясов вагранки не должна превышать 80°C.

4.2.15. Система закрытого водяного охлаждения вагранки должна быть оснащена предохранительными устройствами, исключающими повышение давления в водяной рубашке и накапливание в ней пара.

4.2.16. Вагранки с водяным охлаждением должны иметь блокировки, отключающие воздуходувки при прекращении подачи охлаждающей воды.

4.2.17. Коксогазовые вагранки должны быть оборудованы противовзрывными клапанами и предохранительными устройствами, автоматически отключающими подачу газа при падении его давления ниже 0,5 кПа, и средствами световой и звуковой сигнализации.

4.2.18. Аппараты системы пылеочистки и очистки отходящих ваграночных газов должны оборудоваться противовзрывными клапанами, обеспечивающими понижение давления до 5 кПа (0,05 кгс/см²).

4.2.19. Вагранки должны быть оснащены системой контрольно-измерительных приборов, обеспечивающей контроль параметров печи.

4.2.20. Транспортирование шлака от вагранок, уборка остатков шихты и холостой калоши при очистке вагранок должно быть механизировано.

4.2.21. Проведение ремонта вагранок допускается после их охлаждения (воздухом от воздуходувки или естественной тягой) до температуры воздуха внутри шахты 40°C.

4.3. Дуговые электропечи

4.3.1. Электропечи должны быть оборудованы устройствами для удаления отходящих дымовых газов и очистки их от пыли в соответствии с проектом.

4.3.2. Конструкция фундамента печи должна обеспечить удобный осмотр и ремонт кожуха подины и механизма наклона. Фундамент должен иметь уклон в сторону литейного зала на случай ухода металла через подину.

4.3.3. Наклоняющиеся и качающиеся электропечи с электроприводом должны иметь ограничители наклона, самотормозящие устройства и блокировку для автоматического отключения тока от нагревательных элементов при наклоне печи на выпуск металла. Расположение центра тяжести дуговых электропечей должно обеспечивать возврат печи в вертикальное положение при выходе из строя механизма наклона (поворота) печи.

4.3.4. Пускатели наклона печей должны быть установлены в таком месте, чтобы с него видно было струю жидкого металла, идущую из печи, и крановщика, участвующего в разливке металла. Направление вращения маховика пускателя (контроллера) должно совпадать с направлением наклона печи.

4.3.5. В случае применения для наклона печи гидравлического привода должны быть приняты меры, исключающие возможность попадания расплавленного металла и шлака на гидравлические устройства.

4.3.6. На щитах и пультах управления электропечей должна предусматриваться световая сигнализация, отражающая рабочее состояние нагревательных элементов печей, - "Включен" - "Отключен". На рабочей площадке печи должна устанавливаться кнопка аварийного отключения.

4.3.7. Включение электропечи (для просушки или плавки металла) выполняется в соответствии с технологической инструкцией, после осмотра дежурным электриком.

Включение и отключение напряжения во время плавки должно производиться при поднятых электродах с помощью отключающего устройства, выведенного на лицевую сторону щита или пульта управления.

Регулировка положения электродов в процессе плавки должна быть автоматизирована.

4.3.8. Установка электродов, осмотр печи и другие работы, связанные с непосредственным соприкосновением с электродами, а также замена заслонок допускаются только при снятом напряжении.

4.3.9. Для сборки электродов и установки заменяемых электродов возле электропечи должен быть устроен специальный стенд (станок). Часть электрода, находящаяся под рабочей площадкой, должна быть ограждена. Допускается производить наращивание электродов на печах. Перед началом наращивания электродов печь должна быть отключена.

4.3.10. Перед сменой электродов нарезная часть металлического ниппеля должна быть полностью (до конца нарезки) ввернута в электрод.

4.3.11. Надежность крепления головок электродов должна систематически проверяться. При всех случаях его ослабления печь должна быть немедленно отключена.

4.3.12. Закрепление и освобождение электродов в электродержателях должны быть механизированы. Управление механизмом зажима электродов должно производиться с рабочей площадки у печи. Электроды должны свободно перемещаться в сводовых отверстиях и не касаться кладки свода. Зажимы электродов должны быть изолированы от стоек печи и заземленных узлов. Зазоры между электродными кольцами и электродами должны иметь уплотнения.

4.3.13. Отверстия для электродов в своде печи должны иметь уплотняющие кольца для уменьшения выделения газов в рабочее помещение.

4.3.14. Дуговые электропечи с расположением электродов на недоступной от пола высоте должны быть оборудованы площадками с лестницами для удобной и безопасной замены электродов. Замена электродов должна производиться с помощью подъемных механизмов.

4.3.15. Не допускается нахождение обслуживающего персонала под печью в период расплавления шихты. Для предупреждения работающих, находящихся под рабочей площадкой и в литейном пролете, о предстоящем наклоне печи для скачивания шлака или выпуска металла, должна быть устроена светозвуковая сигнализация. Предупредительный сигнал должен подаваться за время, достаточное для выхода людей в безопасную зону.

4.3.16. Рабочая площадка печного пролета по всему периметру должна иметь перила и сплошную обрешетку по низу. Вблизи рабочего окна часть перильного ограждения должна быть съемной. Зазоры между рабочей площадкой печного пролета и наклоняющейся печной площадкой с боковых сторон печи должны быть не более 80 мм для печей емкостью менее 50 т, и не более 150 мм для печей емкостью 50 т и более.

4.3.17. Заправка подины, откосов и стен электропечей должна быть механизирована. Для предупреждения обвалов металлошихты в жидкий металл должны приниматься меры по своевременному обрушению кусков шихты с откосов.

4.3.18. Электропечи емкостью 20 т и более должны иметь специальные устройства для перемешивания расплавленного металла.

4.3.19. Для установки газокислородной горелки в завалочное окно электропечи в крышке окна должно быть устроено специальное отверстие, соответствующее размерам горелки.

4.3.20. Газокислородные горелки должны быть оборудованы запорной арматурой, а также приборами, контролирующими расход и давление газа, кислорода и охлаждающей воды.

4.3.21. Горелка перед включением должна быть продута кислородом, после чего должен подаваться газ. Не допускается устанавливать заданный расход газа и кислорода, не убедившись в загорании смеси. Отключение

горелки должно производиться в обратном порядке. В случае аварии в первую очередь должен быть отключен кислород.

4.3.22. В случае прогара водоохлаждаемой горелки она должна быть отключена и выведена из рабочего пространства печи в крайнее верхнее (нерабочее) положение.

Для контроля за положением горелки на каретках должны быть установлены специальные указатели.

4.3.23. Во время работы газокислородной горелки крышка завалочного окна должна быть закрыта.

4.3.24. Для скачивания шлака под завалочным окном должен быть устроен спускной желоб под рабочую площадку. Отверстие в рабочей площадке должно перекрываться съемной футерованной крышкой. Во время скачивания шлака должны устанавливаться щиты, предохраняющие рабочих от брызг.

4.3.25. Устройство желоба для выпуска металла из печи должно исключать возможность переполнения его металлом, а также разрушение футеровки желоба и прорыва металла при выпуске плавки. Выпускное отверстие печи после выпуска плавки и заправки печи должно быть закрыто до момента появления жидкого металла после расплавления металлошихты.

4.3.26. Для обслуживания выпускного желоба возле него должна быть устроена металлическая площадка с перилами. Поверхность площадки должна быть футерована кирпичом и не должна иметь выбоин.

4.3.27. Для приема скачиваемого шлака должны применяться шлаковые ковши или шлаковни. Шлаковни должны быть снабжены устройством для их транспортирования и кантовки.

4.3.28. Ковши и шлаковни, установленные для приема шлака, должны быть сухими и изнутри покрыты известковым раствором. Пол под печью, а также дно приемка для установки шлаковень должны быть сухими.

4.3.29. Переполнение ковшей или шлаковень шлаком не допускается. Осадка пенящегося шлака должна производиться сухим боем огнеупоров или песком.

4.3.30. Работы по очистке пространства под печью, а также приемков от шлака и мусора допускается выполнять только в начале плавления шихты до образования значительного количества жидкого металла и с соблюдением следующих требований:

- а) работы должны выполняться с ведома (под контролем) сталевара печи;
- б) проемы в рабочей площадке должны быть перекрыты;
- в) пространство под рабочей площадкой должно быть освещено.

4.3.31. Водоохлаждаемые элементы печей перед их установкой должны подвергаться гидравлическому испытанию на величину $1,5 P_{\text{раб.}}$, где $P_{\text{раб.}}$ - рабочее давление охлаждающей воды.

4.3.32. Соединение водоохлаждаемых элементов должно допускать возможность отключения отдельных элементов от системы охлаждения.

4.3.33. Вода, подаваемая для охлаждения, должна соответствовать требованиям проекта.

4.3.34. Подвод охлаждающей воды должен производиться в нижнюю часть охлаждаемых элементов, а отвод нагретой воды - сверху.

4.3.35. Запорная арматура для отключения водоохлаждаемых элементов системы охлаждения печи должна размещаться в местах доступных и безопасных для обслуживания или оснащаться удлиненными штоками с маховиками (штурвалами), выведенными в такие места.

4.3.36. Отвод охлаждающей воды должен производиться в водосборные резервуары, установленные в местах, исключающих попадание в них жидких металла и шлака.

4.3.37. Температура воды, отходящей от водоохлаждаемых элементов, должна быть ниже температуры выпадения осадков временной жесткости. Охлаждаемые элементы должны периодически осматриваться и при необходимости заменяться.

4.3.38. Все элементы охлаждения печи и узлы подвода воды должны быть герметичными. Подача охлаждающей воды должна быть бесперебойной.

4.3.39. Не допускается размещать узлы подвода и отвода охлаждающей воды под завалочным окном и выпускным желобом.

4.3.40. При прекращении подачи охлаждающей воды или в случае больших утечек воды и парообразования следует снять напряжение с нагревательных элементов. Возобновление подачи воды следует выполнять после устранения дефектов системы охлаждения и производить медленно во избежание интенсивного парообразования и возможного взрыва. Разогретые охлаждаемые части, через которые проходят электроды, перед подачей охлаждающей воды должны быть предварительно охлаждены сжатым воздухом.

4.3.41. При обнаружении перегрева кожуха пода или стенок печи охлаждение этих мест во время плавки допускается только сжатым воздухом до полной остановки печи для ликвидации перегрева. Охлаждение перегретых поверхностей водой не допускается.

4.3.42. На всех электропечах (за исключением тигельных печей сопротивления) загрузка шихты, подшихтовка, введение присадок, перемешивание расплавленного металла, снятие шлака и взятие проб должны производиться только после снятия напряжения с нагревательных элементов.

4.3.43. Все ремонтные работы на своде электропечи, рукавах, механизме наклона и стойках печи, а также работы по очистке электрооборудования, шлаковых и сливных прямков могут производиться только после отключения напряжения.

4.4. Открытые индукционные печи

4.4.1. Каркас индукционной печи должен быть изолирован от витков обмотки индуктора. Кабели, подводящие ток к индуктору печи, должны быть изолированы и ограждены.

4.4.2. Механизм наклона печи с электрическим приводом должен быть снабжен ограничителем наклона печи и тормозом, обеспечивающим немедленную остановку печи во время ее наклона в любом положении, а также предусматривать остановку печи во время ее наклона в случае перерыва в питании электроэнергией. Механизм наклона должен быть защищен от брызг металла и шлака. Помещение, где расположен механизм наклона печи, должно быть освещено в соответствии с действующими нормами.

4.4.3. Осмотр и ремонт оборудования, расположенного под печью, находящейся в поднятом положении, допускаются только при условии дополнительного крепления поднятой печи с помощью специальных упоров.

4.4.4. Трубки системы охлаждения индуктора должны быть испытаны на прочность и плотность гидравлическим давлением не менее $1,5 P_{\text{раб}}$.

4.4.5. Участок трубопровода воды между индуктором и водоподводящими трубами должен выполняться гибким трубопроводом (шланг, рукав) из диэлектрического материала.

4.4.6. Контроль за непрерывным поступлением охлаждающей воды в индуктор печи должен производиться как визуально, так и по сигнализирующим приборам с автоматическим отключением печи при отсутствии протока воды.

4.4.7. Рабочая площадка печи по всему периметру должна быть ограждена перилами со сплошной обортовкой по низу. Пол рабочей площадки возле печи должен быть покрыт электроизолирующим настилом.

4.4.8. Во избежание выброса металла при работе печи, подача влажной шихты и ферросплавов в расплавленную ванну при догрузке печи не допускается. При образовании в верхней части печи сплошной спекшейся корки из не расплавившейся шихты печь должна быть немедленно отключена и приняты меры к ликвидации образовавшейся корки.

4.4.9. Металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей, должен иметь электроизолированные ручки из диэлектрического материала.

При проведении работ, связанных с применением неизолированного металлического инструмента, печь должна быть отключена.

4.4.10. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током или воздействия электромагнитного поля, должны применяться средства защиты.

4.4.11. Открытые индукционные печи должны быть оборудованы аспирационной системой, а рабочие площадки - устройствами для воздушного душирования рабочих мест.

4.5. Вакуумные индукционные печи

4.5.1. На вакуумные индукционные печи распространяются требования пп.4.4.3 - 4.4.11.

4.5.2. Вакуумная камера печи должна быть оборудована предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см²).

4.5.3. В случае резкого падения вакуума в камере печи она должна быть отключена до выяснения причин падения вакуума и их устранения.

4.5.4. При проедании тигля печь должна быть отключена и жидкий металл слит в изложницу. Перед открытием печь должна быть заполнена инертным газом. Допускается медленное заполнение печи воздухом только после застывания металла (до потемнения металла).

4.5.5. В случае пробоя катушки индуктора электротоком и проникновения воды в вакуумную камеру печь должна быть отключена, затворы бустерных насосов со стороны камеры печи или линия вакуумной откачки должны быть перекрыты, после чего печь должна заполняться инертным газом или воздухом.

4.5.6. Ремонтные работы внутри печи, а также вход обслуживающего персонала внутрь вакуумной камеры допускается только после полного удаления из печи легковоспламеняющегося конденсата, в соответствии с технологической инструкцией.

4.5.7. Уборка пыли и конденсата металла со стен вакуум-камеры должна быть механизирована.

4.5.8. Участки подготовки массы для набивки тиглей должны быть оборудованы местными отсосами.

4.6. Вакуумно-дуговые печи

4.6.1. Вакуумная камера печи должна быть оборудована предохранительным клапаном согласно п.4.5.2.

4.6.2. В системе водяного охлаждения печи должны быть предусмотрены сливная воронка для визуального контроля протока воды, а также блокировка, отключающие печь при падении давления воды.

4.6.3. При установке электрода в печь он должен быть отцентрирован по оси кристаллизатора. Величина дуги не должна превышать зазора между электродом и стенками кристаллизатора.

4.6.4. Перед каждым включением печи должна быть проверена исправность всех механизмов, блокировок, электропитания и системы водяного охлаждения.

4.6.5. При прогаре водоохлаждаемых элементов печи и попадании воды в зону плавки печь должна быть немедленно отключена.

4.6.6. Печь должна быть оборудована кнопкой аварийного отключения.

4.6.7. Наблюдение за процессом плавки должно осуществляться только с использованием оптических приборов.

4.6.8. Во избежание оплавления штока, попадания воды в печь и возникновения взрыва полное сплавление электрода не допускается.

4.6.9. В случае зависания слитка в кристаллизаторе выдавливание его штоком не допускается.

4.6.10. Чистка кристаллизатора должна быть механизирована.

4.6.11. Не допускается использование открытого огня при осмотре внутренних частей печи.

4.7. Плазменные печи с керамическим тиглем

4.7.1. На плазменные печи распространяются требования пп.4.3.1-4.3.8, 4.3.16 - 4.3.18, 4.3.28 - 4.3.42.

4.7.2. В конструкции плазменной печи и блоке плазмотронов должны быть предусмотрены блокировки, сигнализация и другие меры защиты, исключающие возможность поражения персонала электрическим током.

4.7.3. Порядок запуска и отключения плазмотронов должен устанавливаться инструкциями предприятия.

4.7.4. В системе подвода плазмообразующих газов должны устанавливаться датчики контроля протока газа к плазмотронам с блокировкой, отключающей источник питания при исчезновении протока газа в любом плазмотроне.

4.7.5. В головной части охлаждаемого подового электрода на двух уровнях должны быть установлены датчики, сигнализирующие о начале разрушения подового электрода. При разрушении выше допустимой величины подового электрода один из датчиков должен выдавать сигнал на автоматическое отключение печи. Световой и звуковой сигналы должны подаваться одновременно. Не допускается выключать печь при неисправности одного из датчиков защиты подового электрода.

4.7.6. В системе охлаждения подовых электродов должно быть предусмотрено не менее трех насосов (воздуходувок) - рабочий, резервный и аварийный. При снижении расхода воды и газа, подаваемых в подовый электрод для его охлаждения, ниже величин, предусмотренных проектом, должны автоматически отключаться печь и рабочий насос (воздуходувка) с одновременным включением резервного насоса и подачей звукового и светового сигналов.

4.7.7. Для охлаждения плазмотронов и подового электрода должна применяться химически очищенная вода, соответствующая требованиям проекта.

4.7.8. В схеме включения источника питания печи должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность включения печи в следующих случаях:

а) при снижении расхода (протока) воды или охлаждающего газа через подовый электрод ниже минимально допустимого;

б) при неисправности резервного насоса (воздуходувки) в системе охлаждения подового электрода;

в) при неисправности или срабатывании одного из датчиков защиты головной части подового электрода.

4.7.9. В схеме включения источника питания печи должны быть предусмотрены блокировки, обеспечивающие автоматическое отключение при обесточивании электродвигателей насосов (воздуходувок) в системе охлаждения подового электрода.

4.7.10. Механизм передвижения плазмотронов должен быть оборудован конечными выключателями.

4.8. Плазменные печи с водоохлаждаемым кристаллизатором

4.8.1. На плазменные печи с водоохлаждаемым кристаллизатором распространяются требования пп.4.3.2, 4.3.37 - 4.3.41, 4.5.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.10, 4.6.11, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.9.

4.8.2. Запорная арматура системы газоочистки и рециркуляции должна быть оснащена системой блокировок для отключения источника питания при достижении допустимых проектом максимальных и минимальных давлений плазмообразующих газов с одновременной подачей светового и звукового сигналов.

4.8.3. Плазменная печь с водоохлаждаемым кристаллизатором должна быть отключена:

а) при перерыве в подаче электроэнергии, воды, газа;

б) при временном перерыве в работе печи;

в) при ремонте, чистке, техническом осмотре и подготовке печи к плавке.

4.8.4. Конструкция печи должна обеспечивать герметичность плавильной камеры во время работы, а также удобное и безопасное обслуживание печи.

4.8.5. Плавильная камера плазменной печи с водоохлаждаемым кристаллизатором должна быть оборудована предохранительными клапанами, срабатывающими при повышении давления, величина которого составляет: для вакуумных печей 0,01 МПа (0,1 кгс/см²); для печей нормального давления 0,02 МПа (0,2 кгс/см²); для компрессионных печей - в соответствии с требованиями проекта.

4.8.6. Конструкция кристаллизатора должна исключать возможность образования воздушных или паровых полостей.

4.8.7. Кристаллизаторы не должны иметь механических повреждений и проплавлений, нарушающих его прочность и (или) затрудняющих извлечение слитков.

4.8.8. Смотровые окна для защиты от загрязнения парами металлов должны быть снабжены защитными устройствами.

4.8.9. Порядок напуска воздуха в плавильную камеру по технологической необходимости в процессе плавки и во время межплавочного простоя, а также

порядок разгерметизации плавильной камеры должны соответствовать технологической инструкции.

4.8.10. На всех сливных трубопроводах системы охлаждения должны устанавливаться датчики (реле) протока, а на трубопроводах охлаждения наиболее ответственных узлов (плазмотроны, кристаллизатор, поддон, камера печи) - датчики протока и температуры воды. Датчики протока и температуры воды плазмотронов, кристаллизаторов и поддонов должны быть включены в схему блокировок, отключающих источник питания печи при отсутствии протока воды или при температуре отходящей воды выше допустимой.

4.8.11. Не допускается отключение системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры.

4.8.12. Во время плавки уровень жидкой ванны должен поддерживаться ниже нижней кромки внутренней фаски кристаллизатора.

4.8.13. Извлечение слитка должно производиться с использованием специальных устройств, обеспечивающих безопасность работы.

4.8.14. Конструкция устройства, применяемого для отсоединения слитка от поддона, должна исключать возможность падения слитка.

4.8.15. Способ уборки (удаления) конденсата должен быть безопасным и определяться технологической инструкцией.

4.9. Электронно-лучевые печи

4.9.1. На электронно-лучевые печи распространяются требования пп.4.3.2, 4.3.32 - 4.3.42, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.7, 4.6.4 - 4.6.6, 4.6.10, 4.7.2, 4.8.6 - 4.8.9, 4.8.11 - 4.8.15.

4.9.2. Радиационная безопасность электронно-лучевых печей должна предусматриваться проектом.

4.9.3. Внутренняя поверхность плавильной камеры должна быть гладкой и не должна иметь труднодоступных мест для ее очистки.

4.9.4. Порядок включения электронных пушек и вывод их на рабочий режим должны соответствовать технологической инструкции.

4.9.5. Управление электронно-лучевой печью и визуальное наблюдение за плавкой должны осуществляться с пульта управления. При потере визуального контроля за положением лучей электронные пушки должны быть немедленно отключены.

4.9.6. Вся площадь пола в помещении пульта управления электронно-лучевой печью должна покрываться диэлектрическим материалом, на котором должна быть нанесена маркировка (клеймо) о результатах испытания электрического сопротивления покрытия. Поврежденное покрытие должно заменяться на новое и иметь соответствующую маркировку.

4.9.7. На всех сливных трубопроводах системы охлаждения должны устанавливаться датчики (реле) протока, а на трубопроводах охлаждения наиболее ответственных узлов (электронные пушки, поддон, кристаллизатор,

выступающие в плавильное пространство части конструкции), - датчики протока и температуры воды.

Датчики протока и температуры воды должны быть включены в схему блокировок, отключающих источник питания электронных пушек при отсутствии протока воды или при температуре отходящей воды выше допустимой.

4.9.8. Для охлаждения кристаллизатора, поддона, электронных пушек, выступающих в плавильное пространство частей конструкции, должна применяться химически очищенная вода в соответствии с требованиями проекта.

4.9.9. Во время работы печи передвижение работающих в зоне крышек не допускается. Зона движения откатных и откидных крышек должна иметь ограждение.

4.9.10. На вакуумпроводах перед вакуумными насосами должны быть установлены аварийные клапаны с электромагнитной защелкой.

4.9.11. Не допускается работа электронных пушек при неисправной блокировке крайних положений лучей.

4.10. Пламенные печи

4.10.1. Для пламенных печей, работающих на жидком топливе, напорные расходные баки топлива должны устанавливаться на металлических площадках в стороне от печей. Топливные баки должны быть плотно закрыты крышками и оснащаться:

- указателем уровня топлива;
- спускным краном с трубопроводом, выведенным в аварийный подземный резервуар;
- трубопроводом для сообщения с атмосферой (воздушник);
- переливной трубкой, выведенной в аварийный подземный резервуар.

На спускном трубопроводе около запорного вентиля должна располагаться надпись: "Открыть при пожаре".

На спускном и переливном трубопроводах должны устанавливаться гидравлические затворы. Емкость аварийного резервуара должна определяться проектом с учетом общей вместимости расходных баков, установленных в помещении.

4.10.2. На топливопроводе каждой печи, работающей на жидком или газовом топливе, должно быть два запорных вентиля: первый - у форсунки или горелки, второй - за капитальной стеной или на расстоянии 15 м от печи.

4.10.3. Подача жидкого топлива в расходные баки должна быть механизирована. Ручная заливка баков не допускается.

4.10.4. Подземные расходные баки, из которых топливо подается сжатым воздухом, должны изготавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями проекта и технологической инструкции. На главном

топливопроводе перед входом в цех должен устанавливаться запорный вентиль, около которого располагаться надпись: "Закрывать при пожаре".

4.10.5. Подогрев мазута в баках должен производиться паром или горячей водой до температуры, установленной для данной марки мазута. Для контроля температуры мазута в баках должны устанавливаться термометры с указательными приборами.

4.10.6. Вентили, регулирующие подачу топлива и воздуха к форсункам и горелкам и приводы для управления ими, должны устанавливаться в стороне от форсуночных отверстий во избежание тепловых ожогов обслуживающего персонала.

4.10.7. Топки газовых печей должны устраиваться только в надземном положении. Камеры горения и дымовые боровы должны исключать возможность образования зон скопления газов.

4.10.8. У каждой газовой печи на случай падения давления газа ниже минимально допустимого, а также на случай прекращения подачи воздуха должен быть установлен автоматический клапан, прерывающий подачу газа.

4.10.9. Перед зажиганием газовых горелок воздухопровод и камера печи должны быть продуты воздухом.

4.10.10. Пламенные печи, работающие на жидком и твердом топливе, должны быть оборудованы вытяжной системой вентиляции.

4.10.11. Во избежание попадания расплавленного металла в боровы пламенной печи нижняя отметка боровы в футеровке должна быть выше нижней отметки загрузочного окна не менее чем на 100 мм. Конструкция печи должна исключать попадание шихтовых материалов в боровы при загрузке печи.

4.10.12. Боровы пламенных печей должны быть исправными, чистыми и сухими, защищенными от проникновения грунтовых вод. Смотровые окна боровов должны быть хорошо заделаны кирпичом. Очистка боровов и ремонтные работы внутри них должны производиться по наряду-допуску при полной остановке печи. При этом из боровы, с помощью системы вентиляции, должны быть удалены вредные газы, а температура воздуха внутри боровы - не превышать +40°C. Работы внутри боровы должны прерываться отдыхом персонала вне боровы через каждые 20 мин работы.

4.10.13. Продукты очистки, извлеченные из боровов, к дальнейшей переработке не допускаются и должны удаляться с территории организации в места определенные проектом.

5. Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам

5.1. Металлическая шихта для плавильных агрегатов должна быть с минимальным пригаром песка и кокса.

5.2. Кокс, используемый в вагранках, должен быть повышенной механической прочности и просеян.

5.3. Разделка материалов (лигатур, флюсов и т.п.), содержащих вредные компоненты, должна быть автоматизирована или механизирована.

5.4. Разделка металлического лома должна производиться в соответствии с требованиями проекта и технологической инструкции, утвержденной техническим руководителем организации.

5.5. Варка жидкого стекла из твердого силикатного сырья должна проводиться в специальных автоклавах, размещаемых в изолированных помещениях.

5.6. Металлическая стружка (цветных металлов, чугунная, стальная и др.), используемая в качестве шихты для выплавки металла, должна быть обезжирена перед поступлением в плавильные агрегаты.

5.7. Подготовка связующих материалов (оттаивание и др.) перед поступлением в плавильные агрегаты должна производиться в соответствии с ТУ на эти материалы на специально отведенных участках, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции.

5.8. Перед загрузкой шихта должна:

- быть проверена на взрывобезопасность и радиационную безопасность;
- быть соответствующих фракций, очищена от нефтепродуктов и посторонних включений, просушена.

5.9. Хранение, подготовка и применение взрывопожароопасных материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями специальных инструкций, утвержденных техническим руководителем организации.

6. Библиографический список

1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов">// Российская газета от 30.07.1997, № 145.
2. Правила безопасности в литейном производстве (ПБ 11-551-03). Серия 11. Выпуск 3/Колл.авт. – М.: Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2003. – 72 с.
3. Промышленная безопасность. Правила, инструкции, нормы. Сб. док. – Новосибирск: Сиб. универ. изд., 2008. – 244с.